

Analysis 2

Lösung Scheinklausur 21.07.2022

Wahrscheinlich nicht
fehlerfrei

$$1.) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$$

konvergiert absolut
(Quotientenkriterium)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

konvergiert nur, weil
alterniert
(Leibniz-Kriterium)

2)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2 + 1}{2k^2 + 5k + 1}$$

$$= \frac{1}{2} \neq 0 \rightarrow \boxed{\text{divergent}}$$

keine Nullfolge $\rightarrow$ Notwendige Bedingung verletzt

3)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left| \frac{k^5}{5^k} \right|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[k]{k^5}}{5} = \frac{1}{5} < 1$$

$\Rightarrow \boxed{\text{konvergent}}$

$$c) \quad \underline{x=0, x=1}$$

$$\Rightarrow f_n(x) = 0 = f(x)$$

$$\underline{x \in (0,1)}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x^n (1-x^n) = 0 = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{punktweise Konvergenz}$$

$$b) \quad \bar{E}(x) = x^n (1-x^n) - 0 = x^n - x^{2n} \quad (\text{Fehlerfunktion})$$

$$\frac{dE}{dx} = nx^{n-1} - 2nx^{2n-1} = 0$$

$$0 = nx^{n-1} \cdot (1 - 2x^n) \quad | \Rightarrow \underline{x_1 = 0}$$

$$0 = 1 - 2x^n \Rightarrow \underline{x_2 = \sqrt[n]{\frac{1}{2}}} \quad (x_2 \in]\frac{1}{2}, 1[)$$

$$E(0) = 0 \quad (\checkmark)$$

$$E\left(\sqrt[n]{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \neq 0 \quad (\otimes) \quad \begin{array}{l} \text{Maximum} \\ \text{hier} \end{array}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{x_{n, \max} = \sqrt[n]{\frac{1}{2}}}}, \quad \max_{[0,1]} f_n(x) = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

$$4c) \quad x_{\max} = \sqrt[n]{\frac{1}{2}} \in]\frac{1}{2}, 1[$$

$\Rightarrow$ konv. g.l.m. auf $[0, \frac{1}{2}]$,
nicht auf $[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$ oder $[\frac{1}{2}, 1]$

$$\Rightarrow \begin{array}{|c|} \hline w \\ \hline f \\ \hline f \\ \hline \end{array}$$

5)

$$a) \quad R_1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^2 + 1}{k^2 + 1} = \underline{\underline{1}} \quad \left(\frac{k^2 + \dots}{k^2 + \dots} \right)$$

$$R_2 = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{2^k}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$b) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right), \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

$$g(x) f(x) = \left| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2+1} x^k \right| \cdot \left| \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \right| = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left(\sum_{k=0}^n \frac{2^{n-k}}{n^2+1} \right)$$

6) $\ln x$ mit Polynom $\rightarrow$ partielle Integr.

$$\int x^5 \ln x \, dx = \left[\frac{x^6}{6} \ln x \right] - \int \frac{x^6}{6} \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$= C + \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{1}{36} x^6 = \frac{x^6}{6} \cdot \left(\ln x - \frac{1}{6} \right) + \underline{\underline{C}}$$

7)

$$\frac{x^2 + 3x}{(x^2+1)(x-1)(x+2)} = \frac{Ax+B}{(x^2+1)} + \frac{C}{(x-1)} + \frac{D}{(x+2)}$$

C, D mit Hand auflegen - Trick

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x}{(x^2+1)(x+2)} = \frac{12}{6} = \underline{\underline{2}} = C$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 3x}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{30}{(-15)} = \underline{\underline{-2}} = D$$

A mit Grenzwert-Trick ($\cdot x$ auf beiden Seiten)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 3x^2}{(x^2+1)(x-1)(x+2)} = 0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{Ax^2+Bx}{(x^2+1)} + \frac{Cx}{x-1} + \frac{Dx}{x+2}$$

$$0 = A + C + D \Rightarrow \underline{\underline{A = 0}}$$

7)
a) Was nicht mit Tricks geht
dann durch einsetzen (so wählen dass
einfach zu rechnen)

$$9x^2 + 3x = B \cdot (x-1)(x+2) + 2(x^2+1)(x+2) - 2(x^2+1)(x-1)$$

$$x=0$$

$$\Rightarrow 0 = -2B + 4 + 2 \Rightarrow \underline{B = 3}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{3}{x^2+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{2}{x+2}$$

b)

$$\int f(x) dx = C + 2 \ln|x-1| - 2 \ln|x+2| + 3 \arctan x$$

$$= 3 \arctan x + 2 \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$$

c)

$$\left[3 \arctan x + 2 \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| \right]_2^{\infty} \quad \left| \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x+2} = 1 \end{array} \right.$$

$$= \frac{3}{2} \pi + 2 \ln(1) - 3 \arctan(2) - 2 \ln\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$= \frac{3}{2} \pi - 3 \arctan(2) + \ln(16)$$

$$8) \quad a) \int_1^{\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^3 + 2x + 6} dx \leq \int_1^{\infty} \frac{x^2}{x^4} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

$\Rightarrow$ konvergente, Exponent > 1 $\Rightarrow$ konvergent
Majorante

$$b) \int_1^{\infty} \sin(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\cos x \right]_1^R$$

$\lim_{R \rightarrow \infty} \cos R$ ~~↯~~ existiert nicht $\Rightarrow$ divergent

$$c) \int_0^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx \leq \mid x \in [0, 1] : \cos x \in [0, 1]$$

$$\leq \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \quad \text{konvergente Majorante,} \\ \text{für } x \rightarrow 0 \text{ muss Exponent } < 1 \checkmark$$

$\Rightarrow$ konvergent

$$g) f(t) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \\ t \end{bmatrix}, f'(t) = \begin{bmatrix} t^{\frac{1}{2}} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$a) \overline{f}(t) = \frac{1}{|f'(t)|} \cdot \begin{bmatrix} t^{\frac{1}{2}} \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1+t}} \begin{bmatrix} \sqrt{t} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b) L = \int_0^3 |f'(t)| dt = \int_0^3 \sqrt{1+t} dt$$

$$= \left[(1+t)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{2}{3} \right]_0^3 = \frac{2}{3} \cdot (4^{\frac{3}{2}} - 1) = \frac{2}{3} (8-1)$$

$$L = \underline{\underline{\frac{14}{3}}}$$

$$10) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \left[\arcsin x \right]_0^{\frac{1}{2}} \quad \left| \begin{array}{l} \sin(0) = 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$$= \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}$$

$$11) O(\cdot) \Rightarrow " \lim < \infty " \quad o(\cdot) \Rightarrow " \lim = 0 "$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x^2}{x} \right| = 0 < \infty \rightarrow \underline{\text{wahr}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{x}{x^2} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{1}{x} \right| = \infty \neq \infty \rightarrow \underline{\text{falsch}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{e^x - x - 1}{x} \right| \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{e^x - 1}{1} \right| = 0 = 0 \rightarrow \underline{\text{wahr}}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{e^x - 2x - 1}{x} \right| \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{e^x - 2}{1} \right| = 1 \neq 0 \rightarrow \underline{\text{falsch}}$$

$$12) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1}}{k^2+1} (x-5)^k = f(x)$$

Quotientenkrit. nutzen

$$R = \left| \frac{2^{k-1} \cdot ((k+1)^2+1)}{2^k \cdot (k^2+1)} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{k^2+2k+2}{k^2+1} \right| = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

alterniert für $(x-5) < 0$

$\Rightarrow$ für $x = 5 - \frac{1}{2}$ konvergent

für $x = 5 + \frac{1}{2}$

$$f\left(5+\frac{1}{2}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{-1}}{k^2+1} \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \rightarrow \begin{matrix} \text{konv.} \\ \text{Majorante} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow x \in \left[5 - \frac{1}{2}, 5 + \frac{1}{2} \right] \underline{\underline{\quad}}$$

13 bei $\sqrt[n]{x}$ und $\sqrt[k]{x}$ immer Substitution
 so machen, dass alle $\sqrt{\quad}$ weg fallen
 (t^i mit n, k Teiler von i)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(2+\sqrt[4]{x})} dx = \int \frac{1}{t^2(2+t)} \cdot 4t^3 dt$$

$$= 4 \int \frac{t}{2+t} dt = 4 \int \frac{t+2-2}{2+t} dt = 4 \int 1 - \frac{2}{2+t} dt$$

$$= c + 4t - 8 \ln |2+t| = c + 4\sqrt[4]{x} - 8 \ln |2+\sqrt[4]{x}|$$

14
 $t \neq 0 \Rightarrow \varphi(t) = \begin{bmatrix} t \cos \frac{1}{t} \\ t \sin \frac{1}{t} \end{bmatrix}, \varphi'(t) = \begin{bmatrix} \cos \frac{1}{t} - t \sin \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t^2} \cdot (-1) \\ \sin \frac{1}{t} + t \cos \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t^2} \cdot (-1) \end{bmatrix} \quad \textcircled{=}$

$$\textcircled{=} \frac{1}{t} \cdot \begin{bmatrix} t \cos \frac{1}{t} + \sin \frac{1}{t} \\ t \sin \frac{1}{t} - \cos \frac{1}{t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{1}{t} \\ \sin \frac{1}{t} \end{bmatrix} + \frac{1}{t} \cdot \begin{bmatrix} \sin \frac{1}{t} \\ \cos \frac{1}{t} \end{bmatrix}$$

$\varphi_1'(t) \qquad \qquad \varphi_2'(t)$

14

$$L = \int_0^{\frac{1}{\pi}} |\varphi'(t)| dt \leq \int_0^{\frac{1}{\pi}} |\varphi_1'(t)| + |\varphi_2'(t)| dt \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{=} \int_0^{\frac{1}{\pi}} \sqrt{\sin^2 \frac{1}{t} + \cos^2 \frac{1}{t}} + \sqrt{\frac{1}{t^2} \cdot (\sin^2 \frac{1}{t} + \cos^2 \frac{1}{t})} dt$$

$$= \int_0^{\frac{1}{\pi}} 1 + \frac{1}{t} dt \rightarrow \text{divergiert f\"ur } t \rightarrow 0$$

$\Rightarrow L \neq \infty \Rightarrow$ nicht rektifizierbar

